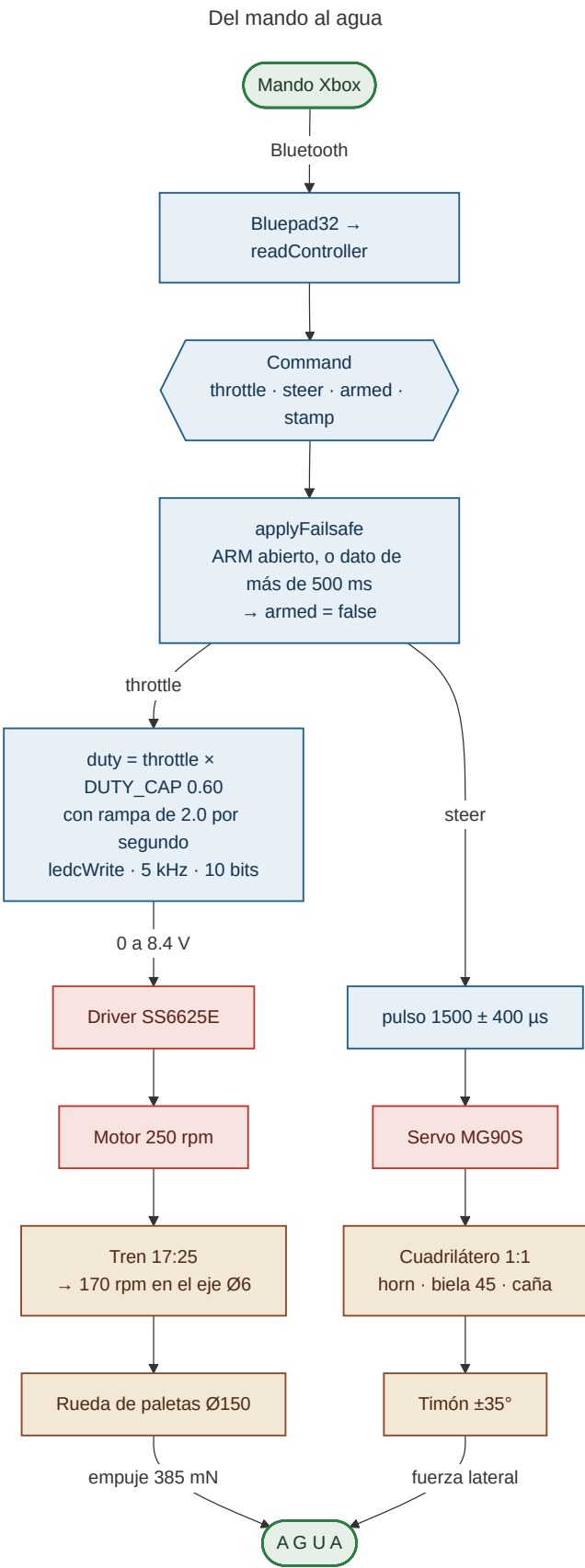


DaVinci Paddle Boat

Barco de paletas en madera, cortado a láser · tres unidades

Reto EIA 2027 · Marymount



CASCO

Eslora × manga × puntal	370 × 140 × 70
Material	contrachapado 4 mm
Astilla muerta	45°
Calado / francobordo	55.9 / 14.1 mm
GM	+25.2 mm

Los costados son paneles **planos**: la quilla sube a proa para que la madera no tenga que doblarse fuera de plano.

PROPULSIÓN

Motor	250 rpm · 6 V
Engranajes	17 : 25, módulo 2
Rueda de paletas	Ø150, 6 palas
Velocidad	0.75 m/s
Número de Froude	0.39

Los engranajes van en **madera laminada**, como pide la rúbrica. Ø150 es el tamaño que agota lo que este casco puede dar.

GOBIERNO

Pala del timón	24 × 44 mm
Compensación	20 %
Recorrido	±35°
Varillaje	cuadrilátero 1:1
Par en el servo	0.017 kg·cm

Brazos iguales da paralelogramo, y el timón gira **exactamente** lo que gira el servo.

Sin tablas de calibración.

CONTROL

Cerebro	ESP32-WROOM-32E
Mando	Xbox por Bluetooth
Failsafe	500 ms sin enlace
Modo autónomo	tramo recto de 15 s
Tope de PWM	0.60

El barco no se mueve si no está **armado**: el interruptor y el failsafe mandan sobre cualquier orden del mando.

Tres barcos, dos motores distintos. Dos llevan motor de 250 rpm (engranajes 17:25) y uno de 170 rpm (21:21). Las dos combinaciones suman 42 dientes, así que dan la misma distancia entre centros: **lo único distinto entre los tres barcos son dos engranajes.**

Límite del reto: 400 mm de eslora y 300 de manga. Usados: 397 y 276.